

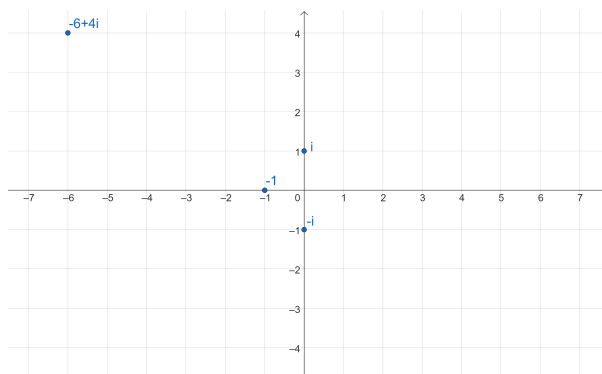
## Übungsblatt 1 – Lösungshinweise

(komplexe Zahlen)

### Aufgabe 1

Skizzieren Sie  $-6+4i$ ,  $i$ ,  $-i$  und  $-1$  in der Gaußschen Zahlenebene und geben Sie nachfolgende Real- bzw. Imaginärteile an:

- (a)  $\operatorname{Re}(-6+4i) = -6$       (b)  $\operatorname{Im}(-6+4i) = 4$       (c)  $\operatorname{Re}(i) = 0$       (d)  $\operatorname{Im}(i) = 1$   
(e)  $\operatorname{Re}(-i) = 0$       (f)  $\operatorname{Im}(-i) = -1$       (g)  $\operatorname{Re}(-1) = -1$       (h)  $\operatorname{Im}(-1) = 0$



### Aufgabe 2

Seien  $z_1 = \sqrt{3} - i$  und  $z_2 = -2\sqrt{3} + 2i$ . Berechnen Sie:

- (a)  $\overline{z_1}$  und  $\overline{z_2}$       (b)  $|z_1|$  und  $|z_2|$       (c)  $z_1 + z_2$   
(d)  $z_1 - z_2$       (e)  $z_1 \cdot z_2$       (f)  $\frac{z_1}{z_2}$

Geben Sie Ihre Ergebnisse aus (a), (c)–(f) jeweils in der Form  $x + yi$  mit  $x, y \in \mathbb{R}$  an.

### Lösungshinweis

(a)  $\overline{z_1} = \sqrt{3} + i$ ,  $\overline{z_2} = -2\sqrt{3} - 2i$

(b)  $|z_1| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2} = \sqrt{4} = 2$ ,  $|z_2| = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{4 \cdot 3 + 4} = \sqrt{16} = 4$

(c)  $z_1 + z_2 = -\sqrt{3} + i$

(d)  $z_1 - z_2 = 3\sqrt{3} - 3i$

(e)  $z_1 \cdot z_2 = (\sqrt{3} - i)(-2\sqrt{3} + 2i) = -2(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}i - 2i^2 = -6 + 4\sqrt{3}i + 2 = -4 + 4\sqrt{3}i$

(f)  $\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{3} - i}{-2(\sqrt{3} - i)} = -\frac{1}{2}$

oder

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{\sqrt{3} - i}{-2\sqrt{3} + 2i} \cdot \frac{-2\sqrt{3} - 2i}{-2\sqrt{3} - 2i} = \frac{-2 \cdot 3 - 2\sqrt{3}i + 2\sqrt{3}i + 2i^2}{4 \cdot 3 - 4i^2} = \frac{-6 - 2}{12 + 4} = -\frac{1}{2}$$

### Aufgabe 3

Formen Sie die komplexen Zahlen in die Form  $x + y \cdot i$  mit  $x, y \in \mathbb{R}$  um:

(a)  $(3 - 2i) \cdot (2 + 4i)$       (b)  $\frac{1}{i}$       (c)  $\frac{1 + 2i}{3 - 2i}$

### Lösungshinweis

(a)  $(3 - 2i) \cdot (2 + 4i) = 6 + 12i - 4i - 8i^2 = 6 + 8i + 8 = 14 + 8i$

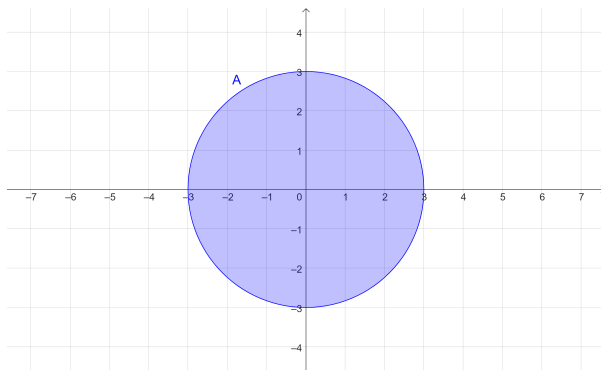
(b)  $\frac{1}{i} = \frac{1}{i} \cdot \frac{-i}{-i} = \frac{-i}{-i^2} = \frac{-i}{1} = -i$

(c)  $\frac{1 + 2i}{3 - 2i} \cdot \frac{3 + 2i}{3 + 2i} = \frac{3 + 2i + 6i + 4i^2}{9 + 4} = \frac{-1 + 8i}{13} = -\frac{1}{13} + \frac{8}{13}i$

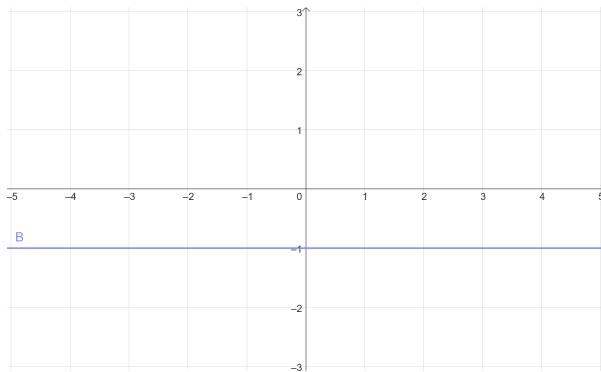
### Aufgabe 4

Veranschaulichen Sie nachfolgende Mengen in der komplexen Zahlenebene:

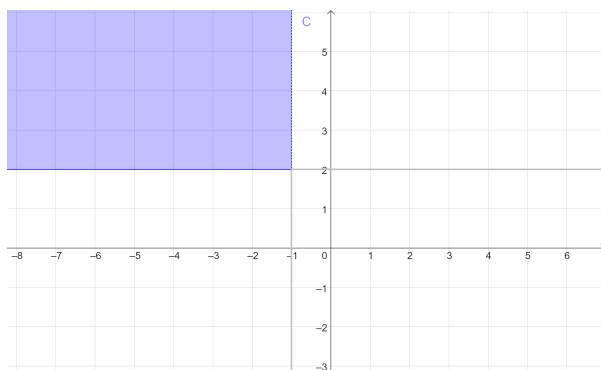
(a)  $A := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 3\}$



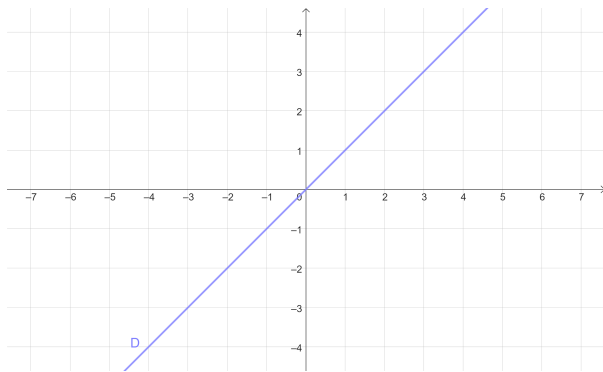
(b)  $B := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) = -1\}$



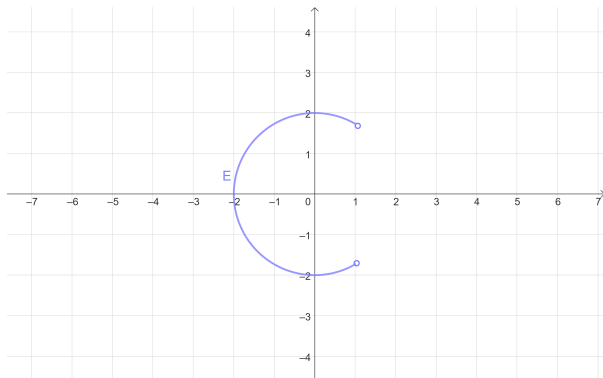
(c)  $C := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) < -1 \text{ und } \operatorname{Im}(z) \geq 2\}$



(d)  $D := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) - \operatorname{Im}(z) = 0\}$



(e)  $E := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) < 1 \text{ und } |z| = 2\}$



### Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Seien  $z, w \in \mathbb{C}$ . Zeigen Sie folgende Rechenregeln:

(a)  $|z|^2 = z \cdot \bar{z}$ .

(b)  $\overline{z + w} = \bar{z} + \bar{w}$ ,

(c)  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$ .

### Lösungshinweis

Seien  $z = x + iy$  und  $w = u + iv$  mit  $x, y, u, v \in \mathbb{R}$ .

(a)  $z \cdot \bar{z} = (x + iy)(x - iy) = x^2 - (iy)^2 = x^2 + y^2 = |z|^2$

(b)  $\overline{z + w} = \overline{x + iy + u + iv} = \overline{x + u + i(y + v)} = x + u - i(y + v)$   
 $= x - iy + u - iv = \bar{z} + \bar{w}$

(c)  $\overline{z \cdot w} = \overline{(x + iy)(u + iv)} = \overline{xu + ixv + iyu - yv} = \overline{xu - yv + i(xv + yu)}$   
 $= xu - yv - i(xv + yu)$

$\bar{z} \cdot \bar{w} = (x - iy)(u - iv) = xu - ixv - iyu + i^2 yv$   
 $= xu - yv - i(xv + yu)$

Beide Ausdrücke stimmen also überein.